

miniQMT 国债逆回购自动执行

README 完整版

源文件: [reverse_repo/README.md](#)

生成时间: 2026-08-02 14:46:43 +0800

源文件SHA-256: 7bc6365c61b659e542c4ac5ec69d0b5f088edd0589e1a6da8953b55594fa25f7

miniQMT 国债逆回购自动执行

`reverse_repo`是可独立迁移的miniQMT实盘执行单元。核心功能只有两个：按配置 执行第一次GC001借出，以及在稍后时间用GC001/R-001处理剩余可用资金。状态机、账户绑定、模拟证书和Windows任务计划程序共同构成实盘安全门禁；故障邮件是 可选的旁路告警，不参与启用或交易判定。

项目仓库：https://gitee.com/smhe/reverse_repo

核心策略

阶段	默认执行时间	默认资金比例	行为
第一次	09:30:42	90%	按GC001实时买一借出；未完全成交时继续核验、撤单和重试，最长5分钟或到当前交易时段结束
第二次	15:10:00	100%	重新查询可用资金，比较GC001与R-001五档预计成交年化，处理配置比例对应的目标资金

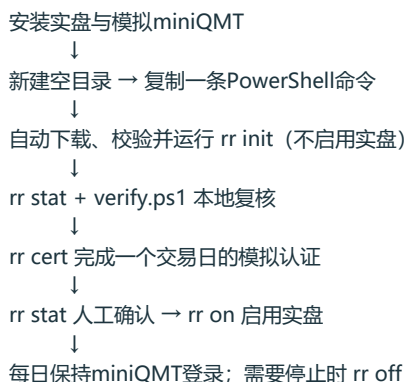
两次执行分别查询当时账户资金，不依赖早先保存的现金值。第二次首次获得足以 交易的有效资金快照后，会冻结“快照×比例”的目标额度；后续部分成交和重试只 扣减该目标，不会反复乘比例或突破上限。

任一资金比例设为0，对应Windows任务不会启用；即使封装脚本被手工误启动， 也会在连接miniQMT和下单前退出。

快速开始 (Getting Started)

本节面向第一次使用的同学。所有命令都在`reverse_repo`目录执行；按顺序完成， 不要提前执行`rr on`。

操作流程简图



第1步：准备miniQMT和空目录

1. 安装实盘miniQMT和模拟miniQMT。
2. 分别启动两套miniQMT，勾选“独立交易”并至少成功登录一次。未完成这一步时，初始化器会暂停并提示登录，不会继续配置账户或任务。
3. 新建一个空目录，例如D:\reverse_repo。
4. 在该目录中打开Windows 10自带的Windows PowerShell。无需安装或学习Git，也无需预装Python或PowerShell 7。
5. 确保首次安装时能够访问Gitee、至少一个Python下载源和国内PyPI镜像。

详细说明：目录结构、初始化器与Python。

第2步：复制一条命令，自动获取并初始化

确认PowerShell当前目录就是上一步创建的空目录，然后完整复制下面这一行：

```
irm https://gitee.com/smhe/reverse_repo/raw/main/install.ps1 | iex
```

这条命令会从Gitee匿名下载安装器；安装器下载发布包及独立SHA-256文件，校验压缩包和内部路径，把文件展开到当前空目录，然后自动启动`rr init`。不要求Gitee登录，不会安装Git。目标目录不为空、下载内容不是有效发布包或校验不一致时会停止，不覆盖已有文件，也不会启用实盘任务。

初始化器只询问miniQMT安装目录。默认值为：

```
实盘miniQMT安装目录 [D:\国金证券QMT交易端]
模拟miniQMT安装目录 [D:\国金QMT交易端模拟]
```

路径正确时直接按回车。若尚未完成对应miniQMT的独立交易登录，初始化器会暂停；按提示成功登录后输入Y即可原地重试，不需要退出或重新下载安装。内部连接路径由程序自动定位，用户无需寻找或填写。如果两套miniQMT正在运行，初始化器会从各自主进程中发现安装目录并放入对应提示的默认值；已有本机配置优先于进程发现。如果进程路径不可读或同一环境发现多个候选，程序会回退到配置或内置默认值，不会静默猜测。

当程序随后要求绑定账户时，保持对应miniQMT登录并输入Y。绑定只查询账户，不下单，也不会把证券账号写入代码或配置。

预期结果：便携Python 3.12.10和仓库独立`venv`均在当前目录安装完成，本机配置与签名密钥已经生成，两项实盘计划任务均已安装但保持Disabled。如果暂时跳过绑定，之后执行：

```
.\bind.ps1 live
.\bind.ps1 simulation
.\rr add
```

如果代码已经通过其他方式放入目录，不需要再次下载，直接运行`.\rr init`。

详细说明：策略参数、初始化器安全边界。

第3步：检查配置并完成本地验证

```
.\rr stat
.\verify.ps1
```

必须看到两项任务均为Disabled、ScheduleMatchesConfig=True，并且本地验证通过。若任务定义与当前配置不一致，执行`.\rr add`后重新检查；不要直接启用。

详细说明：配置范围、验证层次。

第4步：用模拟账户完成一个交易日认证

```
.\rr off
.\rr cert
.\rr cert stat
```

`rr cert`会选择下一个可完整执行的工作日。当天保持模拟miniQMT和Windows用户登录；程序以模拟账户完成第一次恢复、第二次订单生命周期和15:31证书签发。认证不会向实盘账户下单。15:31以后再次执行`rr cert stat`检查三项结果。

详细说明：认证耗时与失效条件。压力测试不是认证必需步骤，需要时参见一次性接口压力测试。

第5步：人工复核后启用实盘

启动并登录实盘miniQMT，然后执行：

```
.\rr stat
.\rr on
.\rr stat
```

执行rr on前，人工确认两次执行时间、资金比例、任务状态和账户环境。启用后， 资金比例大于0的阶段应显示为Ready； 比例为0的阶段继续保持Disabled。

详细说明：实盘安全与运维、执行器实际动作。

第6步：日常运行、停止与修改

- 每个交易日保持Windows用户和实盘miniQMT登录，任务会按配置自动执行。
- 每次修改前先运行.\rr off；确认参数并验证后再决定是否重新认证和启用。
- 需要立即阻止后续自动执行时运行.\rr off。
- 故障邮件是可选功能，可用.\rr mail配置、.\rr mt测试。

详细说明：参数修改流程、实盘故障处理。

命令参考（熟悉流程后使用）

```
.\rr init    # 新机器初始化；不启用实盘
.\rr stat   # 查看参数、任务状态、调度和最近结果
.\rr off    # 禁用实盘任务
.\rr on     # 通过全部门禁后启用资金比例大于0的阶段
.\rr add    # 安装或更新实盘任务；完成后保持Disabled
.\rr del    # 删除实盘任务

.\rr cert [日期]    # 部署一次性模拟认证
.\rr cert stat      # 查看认证任务；另有off和del
.\rr reset          # 撤销并归档模拟能力证书

.\rr stress [日期]  # 部署一次性模拟账户5Hz压力测试
.\rr stress stat    # 查看压力任务；另有off和del
.\rr mail           # 可选：配置故障告警邮件
.\rr mt            # 发送故障邮件测试
.\rr verify.ps1     # 本机参数、测试、状态机和文档同步验证
.\rr               # 显示分类完整帮助
```

rr on不会安装缺失任务；任务不匹配时先执行rr add。cert off/del和 stress off/del在任务运行中拒绝强制终止。返回快速开始。

策略配置

编辑本机文件config/runtime.local.json：

配置项	默认值	允许范围	含义
first_execution_time	09:30:42	09:30:00–11:28:00或13:00:00–15:28:00	第一次开始取行情并尝试借出
second_execution_time	15:10:00	09:30:00–11:30:00或13:00:00–15:30:00，右端不含	第二次开始扫描资金，必须比第一次至少晚5分钟
first_cash_usage_ratio	0.90	0–1	第一次目标本金比例；0禁用，1使用全部可用资金
second_cash_usage_ratio	1.00	0–1	第二次目标本金比例；0禁用，1使用全部可用资金

时间采用24小时制HH:mm:ss。配置不做午休映射，也不会把越界时间自动修正成 其他时间；不合法配置会让 verify.ps1、rr add和rr on直接失败。负数、大于1、非数字、NaN和无穷大的资金比例均会在连接miniQMT前被拒绝。

对应快速开始：第2步初始化、第3步本地验证。

验证层次、耗时与适用条件

验证	通常耗时	是否连接miniQMT	是否下单	用途
verify.ps1本地验证	2-5秒	否	否	校验当前四项参数、Windows PowerShell 5.1兼容性、全部单元测试、状态机形式证明及README/PDF同步
模拟账户能力认证	一个完整交易日	是，仅模拟	是，单阶段最多1000元	验证上午恢复、下午订单生命周期、接口、账户绑定和最终证书签名
5Hz全链路压力测试	一个完整交易日	是，仅模拟	是，模拟T+0	测试网络、机器、Tick回调、查询和交易接口承压；不生成或替代能力证书

首次进入实盘前必须完成一次模拟账户能力认证。以下变化会使能力证书失效， 必须重新用一个完整交易日认证：

- 状态机、执行器、实盘封装、启用门禁或相关安全代码变化；
- miniQMT/XtQuant运行库变化；
- 第一次或第二次执行时间变化；
- 手动执行rr reset，或迁移到新机器。

“一个完整交易日”表示必须同时取得上午恢复流程和下午订单生命周期两段证据，并在15:31汇总签发证书；不是同一个Python进程连续运行一整天。部署验证任务：

```
.\rr off
.\rr cert 2026-08-10
.\rr cert stat
```

日期应替换为未来交易日。执行当天需要启动并登录模拟miniQMT；三个一次性任务 会按照当前第一次时间、当前第二次时间和15:31分别运行。

只修改first_cash_usage_ratio或second_cash_usage_ratio不需要重新跑一天。比例仍由本地验证严格检查，并在每次rr on时写入带HMAC签名的实盘启用快照。

只修改资金比例

```
.\rr off
# 编辑 config\runtime.local.json
.\verify.ps1
.\rr stat
.\rr on
```

这条流程只需数秒加人工复核，不重新生成模拟证书。rr on会为当前四项参数 生成新的启用快照。

修改执行时间或安全代码

```
.\rr off
# 修改配置或代码
.\verify.ps1
.\rr add
# 用一个完整交易日重新完成模拟能力认证并生成证书
.\rr stat # ScheduleMatchesConfig必须为True
.\rr on
```

能力证书绑定两项执行时间、状态机、执行与门禁源码以及XtQuant运行时；资金比例 不属于全日能力证书。

对应快速开始：第3步本地验证、第4步模拟认证。

实盘安全与运维

- 交易日需启动并登录对应的miniQMT客户端，Windows用户保持登录。
 - 执行器每次都会核验QMT环境、账户指纹、实时资金、未决委托和行情新鲜度。
 - **rr on**会签名保存当时的两项时间和两项资金比例。之后当前配置、模拟证书、执行源码或XtQuant任一发生变化，任务都会在连接miniQMT前拒绝执行；必须先 **rr off**，确认新参数，再重新 **rr on**。
 - 委托意图先持久化再提交；网络异常后先查询券商状态，不能确认时停止并告警，不会盲目补单。
 - 两个实盘任务共用进程锁，避免同一账户并发执行逆回购策略。
 - 无法自动解决的故障一定写入日志和报告；若已配置SMTP则尽力发送邮件。
- 未配置、配置损坏、密码解密失败或发送失败都不影响策略状态和退出码。
- **rr off**、**rr add**、**rr del**和**rr reset**都会撤销实盘启用快照。**rr off**和**rr del**不依赖策略参数校验；即使配置损坏，仍可禁用或删除任务。
 - **rr init**仅用于首次部署或明确重建本机Python环境；已有实盘任务未处于Disabled时会拒绝运行，不会在后台替换正在使用的解释器。

迁移前先执行`.\rr off`，并确认没有本策略的未决委托。不要复制活动锁、未完成 的当日日志或旧机器的模拟证书。迁移后必须重新检查miniQMT路径、账户绑定、XtQuant运行时和Windows任务状态；SMTP告警如需使用，应在新机器重新配置。

对应快速开始：第5步启用实盘、第6步日常运维。

附录A：目录结构

```
reverse_repo/
├─ install.ps1      # 无Git一键下载安装器
├─ rr.cmd           # 简短任务管理入口
├─ bind.ps1         # 实盘/模拟账户绑定入口
├─ .runtime/        # 项目自带便携Python，仅存在于本目录
├─ .venv/           # 策略专用虚拟环境，不进入版本库
├─ scripts/         # 执行器、状态机、门禁和PowerShell封装
├─ tests/           # 独立单元测试
├─ docs/            # 状态机说明及形式验证结果
├─ dist/            # 供匿名安装使用的校验发布包
├─ config/          # 示例配置；*.local.*不进入版本库
├─ reports/         # 本机运行证据，不进入版本库
└─ logs/            # 本机日志，不进入版本库
```

附录B：执行时间细节

- 第一次执行时间必须距离当前交易时段停止至少2分钟。它最多尝试5分钟；跨越上午或下午交易时段时，分别在11:30或15:30停止。
- 第二次执行时间必须比第一次至少晚5分钟。若配置在上午，它会在11:30–13:00等待，13:00恢复扫描；最晚在15:30停止。
- 15:27以后第二次执行只使用GC001，不再把处于深市收盘集合匹配阶段的R-001当作连续交易盘口。
- Windows任务会提前启动以完成连接和预检。默认配置下第一次任务09:28启动，第二次任务15:08启动；真正下单时间仍由配置项控制。

附录C：一次性模拟接口压力测试

压力测试不是日常实盘策略，也不参与模拟证书签名。任务 `miniQMT SIM Interface Stress 5Hz` 用于模拟miniQMT环境的全链路承压评估。它覆盖行情订阅与回调、5Hz账户查询、委托与成交回报、撤单、T+0持仓恢复、故障清理以及结果落盘。

部署一次性任务：

```
.\rr stress      # 自动选择下一个可完整执行的工作日
.\rr stress 2026-08-10 # 也可明确指定未来工作日
.\rr stress stat # 查看任务状态、计划时间和最近结果
.\rr stress off  # 禁用任务，保留任务定义和历史结果
.\rr stress del  # 从Windows任务计划程序彻底删除
```

每次执行命令都会安装或更新同名的一次性任务。日期必须是未来工作日；交易所休市日会在运行时安全退出，不会下单。`off`和`del`仅允许在任务尚未运行时执行；任务已运行时拒绝强杀，避免跳过撤单和模拟持仓恢复。

模拟环境硬门禁

- Windows任务动作固定指向模拟压力测试封装，不接受实盘路径或账户参数。
- 封装只读取`simulation_qmt_path`和模拟账户绑定文件。
- 安装时要求路径带“模拟”标识并存在唯一模拟证券账户绑定。
- 运行时再次核对路径、QMT路径指纹、账户环境和账户哈希；任一不符都会在委托前停止。因此该命令不能把压力单发送到实盘账户。

时间隔离

- 进程09:41:30启动。
- 测量窗口为09:42–11:30、13:00–15:05，午休不计入5Hz周期。
- 14:50以后不建立新测试仓位。
- Windows设置5小时24分钟硬上限，接口永久阻塞时约15:05:30强制结束。
- 它避开09:30的第一次功能验证、15:08的第二次功能验证和15:31证书任务。

压力负载

- 每0.2秒查询资产、全部当日委托和一次`get_full_tick`，每秒查询持仓和成交，理论共69,900个5Hz周期。5Hz表示接口施压频率，不表示能够获得5Hz的新L1行情；普通L1快照约3秒更新时，重复时间戳是预期现象。
- 订阅货币ETF、债券ETF、黄金ETF、跨境ETF、宽基ETF、沪深A股及GC001/R-001的Tick。
- 每20分钟执行模拟T+0闭环。货币ETF使用当时保守可用资金的80%，拆成最多5笔；债券、黄金和跨境ETF各使用20%。没有新鲜双边报价的品种记录为跳过。
- 退出前撤销全部压力测试未决委托，并要求测试品种持仓回到启动基线。

判定和输出

通过门槛包括：5Hz周期覆盖率至少98%、超过200毫秒的周期不高于1%、查询 错误率不高于0.1%、连续失败不超过2次、无断线、无未决委托，并至少完成三类 T+0闭环。行情侧要求回调和轮询均至少观察到一个有效、非倒退的新时间戳，但 不要求唯一行情达到5Hz。失败时若已配置SMTP则尽力告警；邮件不可用不改变 测试结论。

结果写入`reports/simulation_interface_stress/`:

- `stress_5hz_YYYYMMDD.json`: 最终结论和延迟分布。
- `stress_5hz_YYYYMMDD.checkpoint.json`: 每分钟检查点。
- `stress_5hz_YYYYMMDD.samples.jsonl`: 周期、资源与委托事件样本。
- `stress_5hz_YYYYMMDD.log`: 完整标准输出和错误日志。

最终报告分别记录行情回调和5Hz轮询的总观察数、唯一时间戳数、重复数、重复 比例、源时间戳相邻间隔、到达年龄和时间戳倒退次数。因此可以同时回答“接口 能否承受5Hz调用”和“实际L1多久产生一帧新数据”，不能把前者误当成后者。

压力报告必须人工审查。压力测试失败不会伪造或删除功能证书，但在问题解释清楚 以前不应启用实盘。

附录D：独立仓发布边界

本目录可直接作为独立Git仓使用。仓库根目录`.gitignore`必须保持启用，禁止 提交`config/*.local.*`、`logs/`、`reports/`、`.venv/`和`tmp/`。公开仓只包含 示例配置、代码、测试、说明文档以及同步生成的README PDF；证券账号指纹、QMT本机路径、SMTP配置与密码、签名密钥、实盘启用快照和运行证据均只留在本机。

附录E：实盘操作策略明细

本附录描述执行器实际采取的动作顺序。这里的“借出”在QMT接口中使用逆回购 卖出方向；所有金额均先向下取整到逆回购允许的本金步长。行情、交易回报和 定时器是三条独立时钟，不能把L1行情频率当作委托或成交回报频率。

E.1 行情读取与新鲜度

- GC001和R-001使用miniQMT Level-1 Tick及五档盘口。普通L1通常约3秒产生一帧；`get_full_tick`可被更快调用，但相同时间戳仍是同一帧数据。
- 每个盘口携带的源时间戳必须存在、不能位于未来，并且本机计算的行情年龄不得超过4.5秒。4.5秒为单个3秒周期保留传输和调度余量，但不会容忍连续漏掉 下一帧后的明显陈旧行情。
- 第一次执行还要求行情源时间戳不早于配置的首次执行时刻；因此不会在目标时刻到达后使用目标时刻以前的缓存盘口抢先下单。
- 相同源时间戳不会被解释成多条独立市场信号。5Hz压力轮询中的重复快照只计入接口负载和重复率，不计为新的行情信息。
- 行情缺失、时间戳倒退、盘口档位不完整、价格不合法或超过新鲜度窗口时均不下单；程序等待下一帧或在安全截止时间停止。

E.2 第一次执行：GC001

1. Windows任务提前启动，完成环境、账户指纹、交易日、进程锁、未决委托和启用快照核验，然后等待`first_execution_time`。
2. 到达目标时刻后查询当前可用资金。第一次目标本金在首次有效资金快照上按`first_cash_usage_ratio`冻结，后续重试只扣减累计已确认成交本金。
3. 取得不早于目标时刻且年龄不超过4.5秒的GC001买一盘口后，以买一利率提交固定价逆回购卖出委托。委托量为尚未完成的全部目标本金；买一显示量只用于 记录即时可成交能力，不会把总委托量截断到显示量。
4. 委托和成交变化由miniQMT推送回调立即唤醒主循环；若回调遗漏，每1秒主动查询一次作为一致性兜底。这里的1秒与L1三秒频率无关。
5. 每5秒读取一次新鲜买一。若利率不变，保留原委托及其时间优先级；若买一已变化，先记录撤单意图并请求撤单，只有券商确认原委托进入终态后才允许用 剩余本金重新报价。
6. 撤单状态由回调立即唤醒，0.5秒主动查询一次作为兜底，最多等待15秒。原单状态不明确时停止，不会同时再下一笔可能重复的委托。
7. 第一次执行最多持续5分钟，并且不得越过当前上午或下午交易时段终点。截止时撤销仍活动的策略委托；尚未借出的资金留给第二次执行重新查询和处理。

E.3 第二次执行：GC001与R-001

1. 到达`second_execution_time`后重新查询当时账户资金、当日策略成交和所有逆回购未决委托，不依赖第一次执行保存的现金字段。

2. 第二次目标本金在首次有效资金快照上按second_cash_usage_ratio冻结。程序

将已经确认的本策略成交从可重复使用的现金上限中扣除，防止QMT现金字段暂时未减少时重复借出同一笔资金。

3. 同时读取GC001与R-001五档买盘，对计划成交量计算预计成交加权年化利率。

能完整覆盖目标量的盘口优先，其次比较预计加权利率；若均不能完整覆盖，则优先可成交量更大的盘口，再比较预计利率。

4. 15:27以后不再选择R-001，避免把深市收盘集合匹配阶段误当成连续交易盘口，此时只使用GC001。

5. 每笔委托观察2秒。委托或成交回报通过回调立即唤醒；若没有回调，每1秒主动查询一次。观察期后仍未终结则先撤单，撤单确认采用回调加0.5秒兜底。

6. 每次终态都会重新核对累计成交和保守现金上限，再决定是否仍有目标本金需要重试。拒单、零成交终态和总尝试次数均有上限；任何无法唯一解释的状态都会安全停止。

7. 第二次执行持续到15:30。只要仍有合法盘口、有效资金和剩余额度就继续尝试；不能确认资金、盘口或前一委托终态时不会盲目补单。

E.4 部分成交、重复提交与故障处理

- 每次外部下单前先把唯一委托备注、资金快照、目标本金、价格、数量和行情时间写入原子日志。进程在提交前后崩溃时，重启流程先用备注查询券商订单，再决定恢复、对账或停止。

- 部分成交按券商确认的累计成交量折算本金。后续委托只允许覆盖尚未完成部分；即使账户cash暂时仍显示原值，也不能突破“初始现金减已确认成交”的上限。

- 活动委托、撤单中委托或未知状态委托均视为未解决风险。在获得唯一终态前不允许新建替代委托。

- 网络查询瞬时不可见时按受控重试规则重新查询；连续结果仍无法唯一解释时进入HALTED并写入报告。SMTP已配置时发送告警，邮件失败不改变安全停机结果。

- 任一资金比例为0时，对应阶段在连接miniQMT前退出；人工操作占用资金后，第二次执行只使用届时重新查询到的保守可用金额。

E.5 频率与职责对照

周期或事件	用途	是否代表新L1行情
约3秒L1源时间戳变化	更新买一、五档深度和行情决策输入	是
5秒第一次价格复核	决定保留原委托或撤单后重新报价	仅时间戳变化时才有新信息
委托/成交推送回调	立即识别部分成交、完全成交和状态变化	否，属于交易柜台回报
1秒委托状态兜底查询	防止推送遗漏并重新核对券商状态	否
0.5秒撤单状态兜底查询	尽快确认旧委托终态，防止重复委托	否
0.2秒压力测试周期	测试接口、网络和机器承压并统计重复快照	否

附录F：底层维护入口

日常部署和运维只使用`rr`分类命令。`rr cert`内部调用 `scripts/install_repo_simulation_validation_tasks.ps1`注册三项一次性认证任务；该长脚本保留给代码维护、故障定位和自动化测试，不作为正常用户操作入口。

必须直接调用底层脚本时，应明确传入未来工作日，并先执行`rr off`：

```
.\scripts\install_repo_simulation_validation_tasks.ps1 `
-ValidationDate 2026-08-10
```

底层脚本与`rr cert`使用同一套日期、执行时间和任务定义校验，但绕过`rr`的 实盘任务启用状态检查，因此仅限维护人员使用。普通用户不要在README正文流程 中复制这条长命令。

附录G：初始化器、便携Python与国内PyPI

快速开始中的一行PowerShell命令只负责取得`install.ps1`。安装器再从同一Gitee 仓库的`raw/main/dist`下载发布包及SHA-256文件；两者无需Gitee账号。安装器仅 接受空目标目录，并在解压前检查SHA-256、ZIP内部路径和关键入口文件。校验完成 后才复制文件并调用`rr init`。因此普通用户不需要Git；Git克隆仅是开发者维护 源码时的可选方式。

`rr init`面向用户只显示miniQMT安装目录：首次安装默认使用 `D:\国金证券QMT交易端`和`D:\国金QMT交易端模拟`。运行所需的内部连接路径由 初始化器自动定位。若用户尚未在某套miniQMT中勾选“独立交易”并成功登录，程序 会暂停并提示完成该步骤，然后在原位置重新检测。初始化时若检测到运行中的 `XtMiniQmt.exe`，程序会从其可执行文件位置提取安装目录，并按实盘、模拟分别 注入路径提示；只有每类恰好一个唯一候选时才采用检测结果。

`rr init`不使用QMT目录中的`python36.dll`，也不探测或复用系统Python。初始化器 从华为云Python镜像下载CPython官方Python 3.12.10 x64完整ZIP，核对固定文件 大小、SHA-256和ZIP内部路径后，只把它展开到当前项目的`runtime\python312`，再在同一项目中创建`venv`。它不调用Windows Python安装器，不写Python注册表，不修改系统PATH，不创建用户级或系统级pip配置，也不受机器上其他Python版本 影响。

Python 3.12已经进入仅安全修复阶段；3.12.10是该系列最后一个完整维护版本， 本项目固定使用其中具备完整`venv`、`ensurepip`和`pip`的`amd64.zip`，而不是缺少 完整环境管理能力的`embeddable`包。Python首先从华为云国内镜像下载，失败后自动 改用`npmmirror`；两个来源必须通过相同的固定文件大小和SHA-256校验。当前发布包 不再携带或从Gitee分发Python二进制。初始化器会在私有运行时内补齐该官方ZIP 已经携带、但免安装布局未放到根目录的两个标准`venv`启动文件；文件不会复制到 项目目录以外。依赖安装按响应时间依次尝试以下国内PyPI镜像：清华大学TUNA、北京外国语大学BFSU、华为云。

`pip`只将最终成功的国内镜像写入当前`venv`的站点级配置，不修改用户或系统 配置。XtQuant版本由`requirements.txt`锁定；其变化会使模拟能力证书失效，必须重新认证。非空但不完整的`runtime`或`venv`会被拒绝，避免静默覆盖。

初始化器会创建本机HMAC签名密钥，但不会生成模拟能力证书、启用任务或下单。完整模拟认证仍需另行执行`rr cert`。

对应快速开始：第1步准备环境、第2步一键初始化。

附录H：README与PDF生成

PDF由完整的README.md生成。新机器如需生成PDF，先安装文档依赖：

```
.\venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements-docs.txt
```

每次修改README.md后，必须在同一次变更中执行：

```
.\build_readme_pdf.ps1
```

生成结果为output/pdf/reverse_repo_README.pdf。PDF包含与Markdown标题层级一致的可展开书签，并请求阅读器默认显示侧边目录；生成器会自动核对目录面板设置、书签标题和层级以及源文件SHA-256。.\verify.ps1还会检查README与已生成PDF的哈希是否同步，README变化但PDF尚未重新生成时会直接失败。

免责声明

本项目仅用于miniQMT接口自动化、程序验证和国债逆回购执行研究，不构成投资建议、收益承诺或任何形式的担保。逆回购利率、成交数量和实际收益均会随市场、资金规模、手续费及交易规则变化；固定价委托可能部分成交、无法成交、被拒绝或延迟，网络、计算机、miniQMT、券商柜台和交易所也可能发生异常。

使用者应在合法授权范围内使用相关账户、行情和交易接口，独立审核代码与配置，先完成本地验证和模拟账户认证，并在实盘期间核对客户端登录、账户、可用资金、委托、成交和Windows任务状态。任何交易损失、机会成本、费用、税费、系统故障或规则变化的后果均由使用者自行承担。券商和交易所最新业务规则与风险揭示优先于本项目说明；大额资金应采用审慎、分阶段的验证和启用流程。